



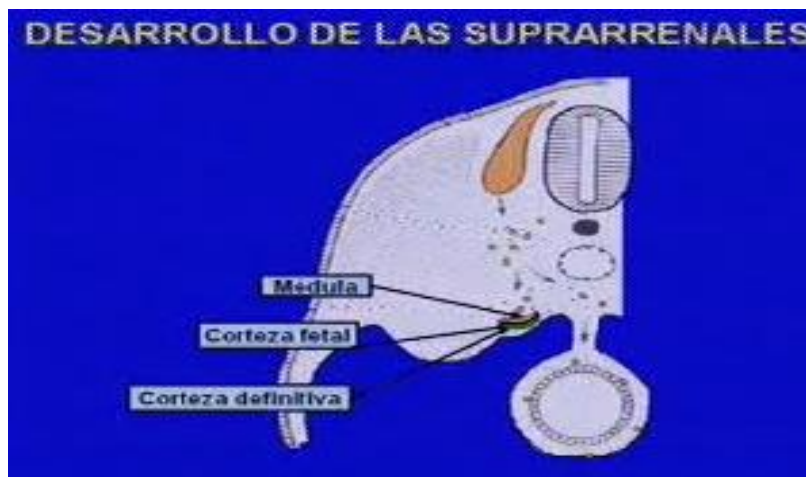
MORFOFISIOLOGIA III

VIDEOCONFERENCIA 8

SISTEMA ENDOCRINO.

“GLANDULA SUPRARRENAL”

DESARROLLO DE LAS SUPRARRENALES



Las glándulas suprarrenales comienzan a diferenciarse en la quinta semana, a partir del proceso inductivo entre el epitelio celómico situado entre la raíz del mesenterio y la gónada en desarrollo y el mesénquima subyacente, las células resultantes de esta proliferación se introducen en el mesénquima y se diferencian en la corteza fetal o primitiva.

Poco después una segunda oleada de células que provienen del mesotelio penetran en el mesénquima y rodean la corteza fetal, formándose la corteza definitiva; mientras se esta formando la corteza, células del sistema simpático provenientes de las células de las crestas neurales invaden su cara interna y originan la medula de la glándula.

RELACION ENTRE EL SISTEMA ENDOCRINO MATERNO, FETAL Y LA PLACENTA



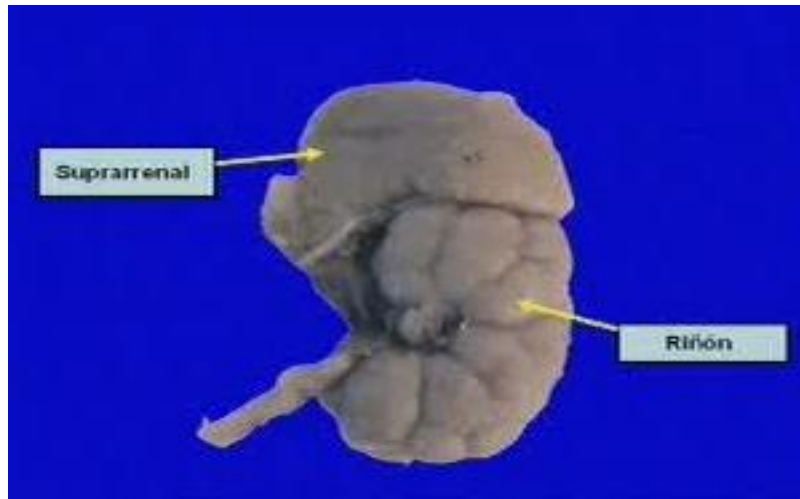
Entre el sistema endocrino del feto y del materno se mantiene una activa interacción, a la vez estos sistemas concomitan con la acción endocrina de la placenta. Del equilibrio entre estos sistemas depende un medio hormonal adecuado que permite el crecimiento, desarrollo y maduración fetal, a pesar de que la mayoría de las glándulas endocrinas no han alcanzado su completo desarrollo.

UNIDAD FETO-PLACENTARIA



La unidad feto-placentaria representa una interacción funcional entre la placenta y las suprarrenales del feto, dada porque hasta poco antes del término de la gestación la corteza suprarrenal carece de enzimas necesarias para formar progesterona, entonces utiliza la progesterona placentaria para sintetizar: Cortisol,

aldosterona y sobre todo dihidroaldosterona. La placenta a su vez utiliza esta hormona fetal para producir estrógenos.



En la imagen se muestra la suprarrenal de un feto de diecisiete semanas. Observen que su tamaño es mayor en relación al riñón de esta etapa, este aumento es fundamentalmente a expensas de la corteza fetal, por la gran producción de esteroides, utilizados durante la vida fetal en la síntesis de estrógenos placentarios.

SITUACION DE LAS GLANDULAS SUPRARRENALES EN LA PARED ABDOMINAL POSTERIOR



Las glándulas suprarrenales están situadas en la pared posterior de la cavidad abdominal en el espacio retro peritoneal, sobre los polos superiores de los riñones con ligeras diferencias entre uno y otro lado, envueltas por la grasa peri renal y la

fascia renal. Su forma es aproximadamente piramidal aunque con diferencias entre ambas glándulas y entre los distintos individuos.

RELACIONES ANTERIORES DE LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES



Las relaciones anteriores de las glándulas presentan notables diferencias entre los lados derecho e izquierdo, merecen destacarse por su importancia la relación anterior de la suprarrenal derecha con el hígado, mientras que la izquierda se relaciona con el páncreas y con el estómago, a través de la bolsa aumental. Ambas glándulas suprarrenales están cubiertas en su superficie anterior por la hoja parietal de peritoneo, el cual será objeto de estudio posteriormente.

RELACIONES MEDIALES DE LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES



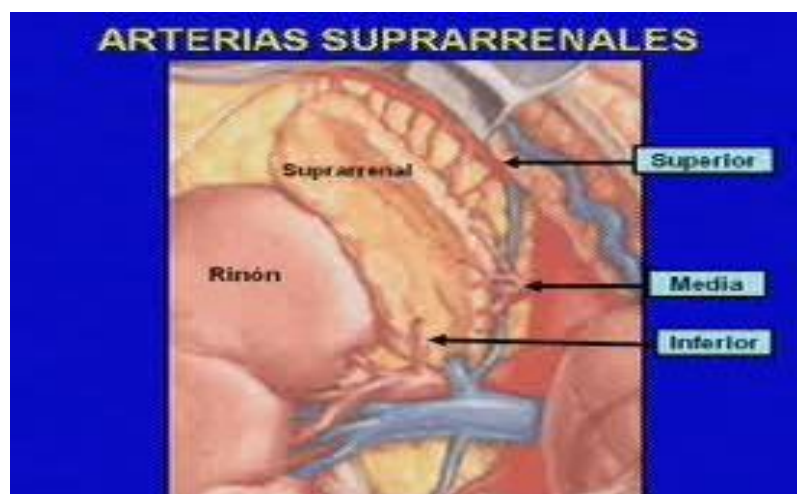
La glándula suprarrenal derecha se relaciona medialmente con la vena cava inferior, mientras que la izquierda más inclinada al borde medial del riñón, se relaciona con la arteria aorta abdominal.

RELACIONES TOPOGRAFICAS DE LAS SUPRARRENALES CON EL PLEXO CELIACO



Medialmente tienen relación con los ramos del plexo celiaco, a través del cual reciben su innervación simpática.

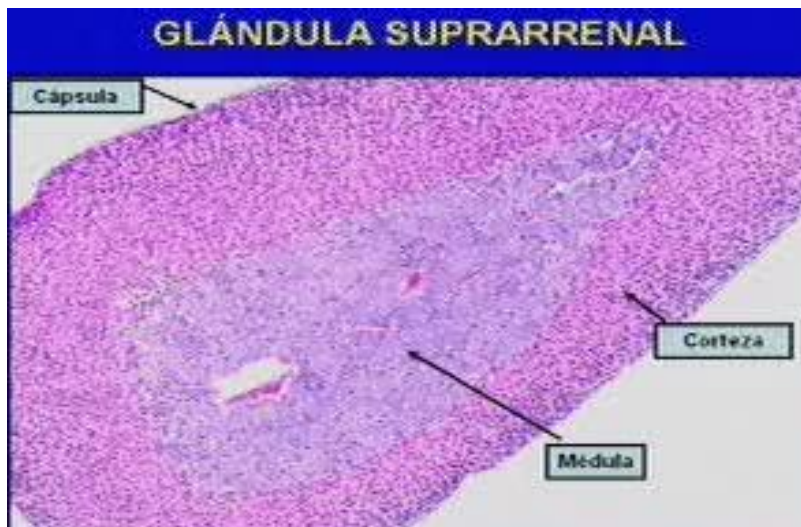
ARTERIAS SUPRARRENALES



La irrigación de las glándulas suprarrenales depende de tres arterias: la arteria suprarrenal superior, rama de la arteria frénica inferior, la suprarrenal media

proveniente de la aorta abdominal y la inferior ramo de la arteria renal que forman un plexo artereolar sub capsular, de donde parte un denso plexo de capilares que atraviesan la corteza. En cuya capa reticular los vasos se anastomosan y forman un rico plexo sinusoidal, alrededor de sus células. Un grupo de arterias medulares atraviesan la corteza sin irrigarla y van a terminar en la medula, formando un plexo sinusoidal propio.

GLANDULA SUPRARRENAL



Desde el punto de vista microscópico la glándula suprarrenal es un órgano macizo por lo que presenta estroma y parénquima.

El estroma esta constituido por una capsula de tejido conectivo denso, tabiques delgados que se introducen hacia el interior de la glándula y un tejido intersticial con fibras reticulares y presenta gran cantidad de capilares fenestrados.

En la imagen podemos observar la disposición de los dos componentes del parénquima: la corteza dispuesta periféricamente y la medula localizada en la región mas interna de la glándula.

GLANDULA SUPRARRENAL



Debido a las diferencias en la posición y el aspecto de sus células la corteza suprarrenal se divide en tres zonas, cuyos límites no están bien definidos en el humano y que desde la superficie al centro se denominan: zona glomerular, fasciculada y reticular. Observen además la medula del órgano, la zona glomerular: es la capa más externa y se sitúa inmediatamente por debajo de la capsula.

ZONA GLOMERULAR



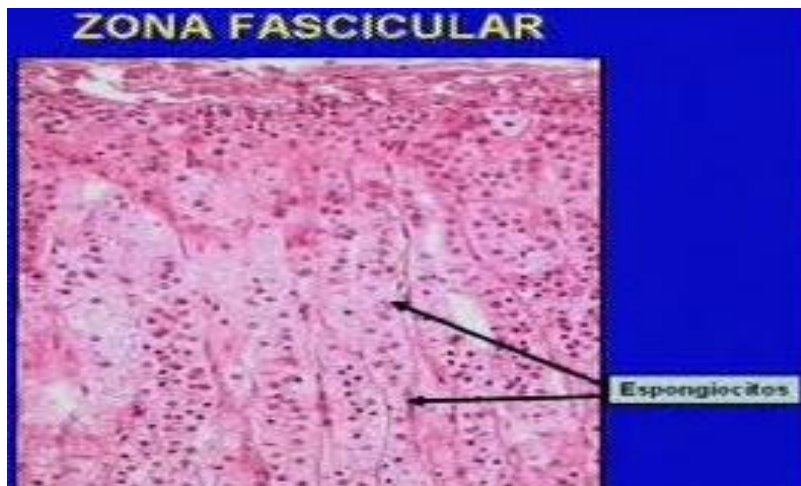
Esta zona está compuesta por células cilíndricas, de núcleo esférico de cromatina laxa, citoplasma acidófilo con gránulos basófilos e inclusiones de lípidos en el citoplasma, y mantienen una estrecha relación con capilares sanguíneos, se

disponen formando acúmulos o masas y secretan megalocorticoides principalmente de la aldosterona.

ZONA FASCICULAR

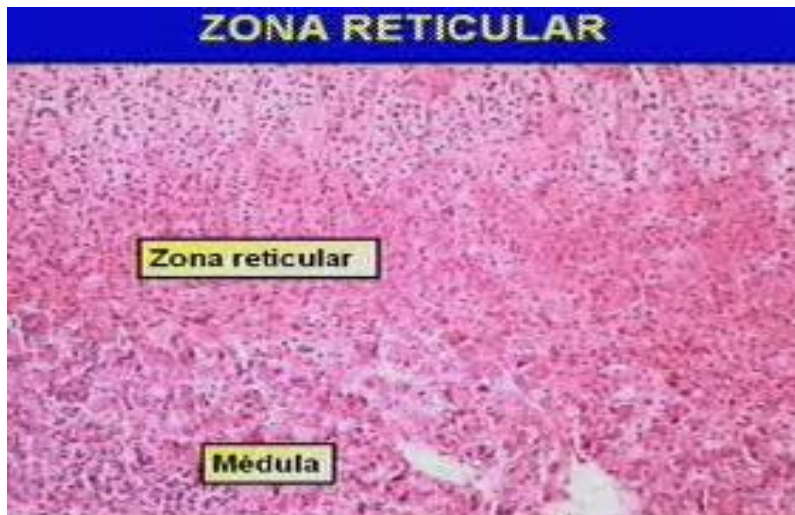


La zona media es la fascicular, es la capa mas extensa constituye el 80 % del volumen total de la glándula.



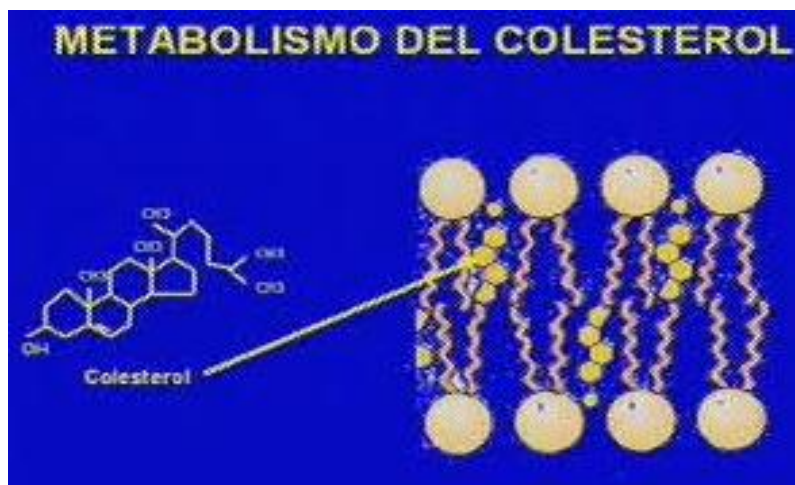
En esta zona las células se disponen en cordones rectos de una o dos células de grosor, paralelos entre si y perpendiculares a la superficie, las células de esta zona reciben el nombre de espongiocitos, son poliédricas de citoplasma basófilo con gran numero de inclusiones lipidica desarrollo de la mitocondrias con crestas tubulares y un REL muy desarrollado. En esta capa se producen los glucocorticoides como la cortisona y el Cortisol.

ZONA RETICULAR



La zona más interna y próxima a la medula es la reticular: contiene células dispuestas en cordones irregulares que forman una red anastomosada, estas células son de pequeño tamaño y con citoplasma acidófilo. Algunas contienen grandes cantidades de pigmento de lipofucsina, estas células sintetizan y secretan andrógenos, todas las hormonas producidas en la corteza de la glándula son de naturaleza esteroidea y derivan del colesterol.

METABOLISMO DEL COLESTEROL



El colesterol es un lípido esteroideo importante en la formación de las membranas biológicas y como precursor del resto de los lípidos esteroideos. El 80 % de su síntesis ocurre en el tejido hepático se encuentra abundantemente distribuido en todas las células del organismo, en especial en el tejido nervioso. Los 27 átomos

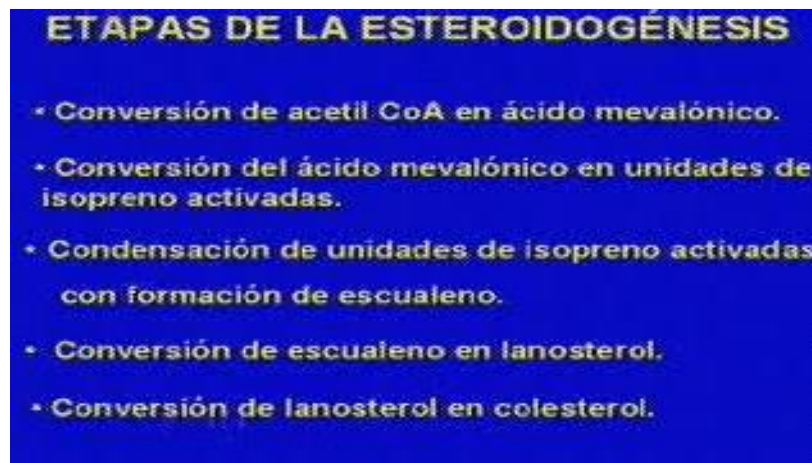
de carbono de este compuesto derivan de su único precursor: el grupo acetilo del Acetil CoA.

LA ESTEROIDOGENESIS

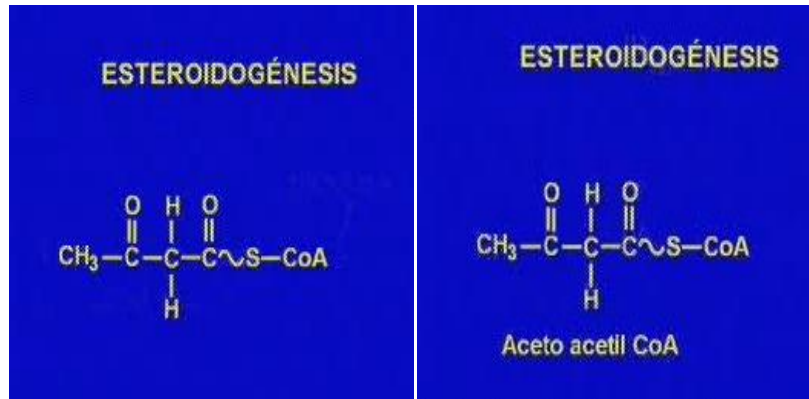


La esteroidogénesis es el proceso de síntesis de colesterol, para el mismo se requiere de Acetil CoA, un potencial reductor proveniente del NADPH (reducido) y energía metabólicamente útil en forma de ATP. Este proceso ocurre en el citoplasma de las células de casi todos los tejidos, aunque con mayor intensidad: en el hígado, corteza suprarrenal y piel; tiene como precursor la Acetil CoA, cuyo origen fundamental es a partir de la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico que ocurre en las mitocondrias. La Acetil CoA debe trasladarse al citoplasma a través del mecanismo del citrato ya estudiado.

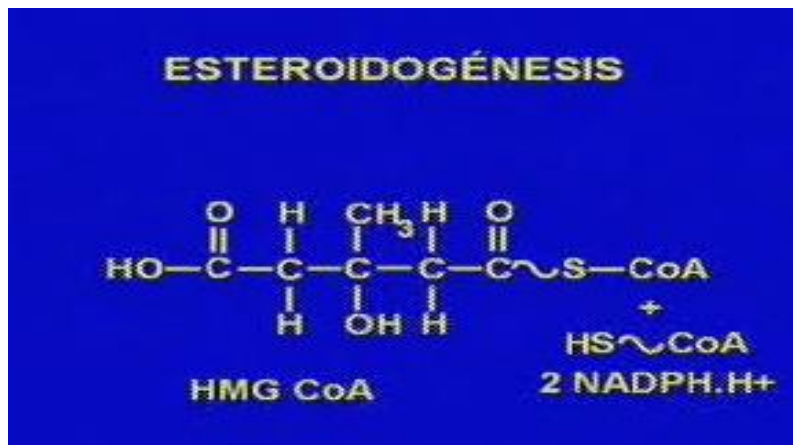
ETAPAS DE LA ESTEROIDOGENESIS



La síntesis del colesterol ocurre en cinco etapas consecutivas. Comenzando con la conversión del Acetil CoA en ácido mevalónico, conversión del ácido mevalónico en unidades de isopreno activadas, condensación de unidades de isopreno activadas en formación de escualeno, conversión de escualeno en lanosterol y la conversión del lanosterol en colesterol.



En esta primera etapa se condensan dos moléculas de Acetil CoA para formar Aceto acetil CoA, la acción catalizada por la enzima Aceto acetil CoA Tiolasa, la energía requerida la aporta la ruptura del enlace diéster del Acetil CoA.



En esta reacción observen que se condensa la Aceto Acetil CoA con una molécula del Acetil CoA, dando lugar al beta Hidroxi beta Metil Glutaril CoA conocida como HMG CoA, la encima que cataliza esta reacción es la HMG CoA sintetiza.



Finalmente se forma el ácido mevalónico por la acción de la enzima HMG CoA reductasa. Esta reacción constituye un paso limitante en la síntesis y requiere de NADPH (reducido), es el principal punto de regulación de esta vía. En resumen en esta etapa se condensan tres moléculas de Acetil CoA para formar un intermediario de seis carbonos: el ácido mevalónico.



En la segunda etapa el ácido mevalónico da lugar a la primera unidad de isopreno activado, el isopentenil pirofosfato. En la tercera etapa la condensación de varias unidades de isopreno activadas dan origen al escualeno perfume de treinta carbonos. La cuarta etapa se caracteriza por la transformación del escualeno mediante citrización en un lípido esteroide el lanoesterol y finalmente es transformado en colesterol.

REGULACION DE LA SINTESIS DEL COLESTEROL



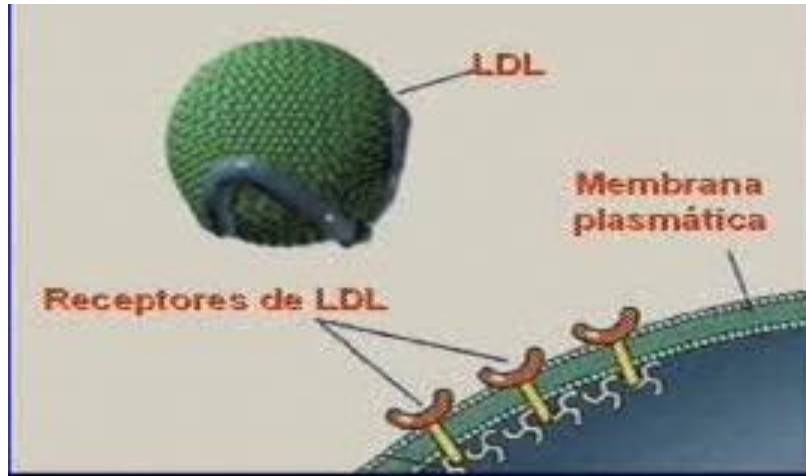
La regulación de la síntesis del colesterol ocurre de manera diferente en el hígado y los tejidos extrahepáticos. En el hígado el control de la síntesis del colesterol lo ejerce la enzima HMG CoA reductasa, las hormonas insulina y Glucagón controlan su actividad a través del mecanismo de codificación covalente, la insulina hace que predomine la forma desfosforilada, que es la mas activa y por ende se incrementa la síntesis de colesterol. Por el contrario el Glucagón hace que predomine la forma fosforilada menos activa, provocando la disminución de la síntesis.

La HMG CoA reductasa es una enzima alostérica cuyos efectores negativos se supone que sean intermediarios de la síntesis del colesterol pero aun no han sido identificados, las hormonas tiroideas y los glucocorticoides inducen la síntesis de la HMG CoA reductasa, las altas concentraciones de colesterol la reprimen.

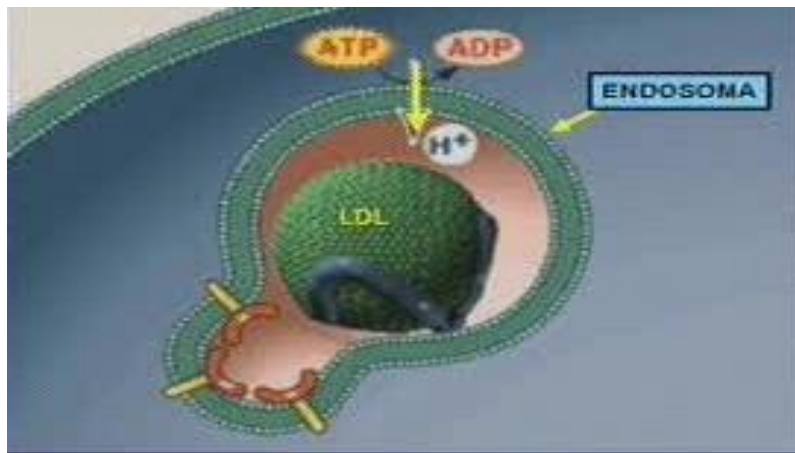
El factor fundamental que regula la conducción hepática de este compuesto es el propio colesterol de la dieta que disminuye tanto la síntesis como la actividad la HMG CoA reductasa.

En los tejidos extra hepáticos la síntesis de colesterol se regula de la siguiente forma:

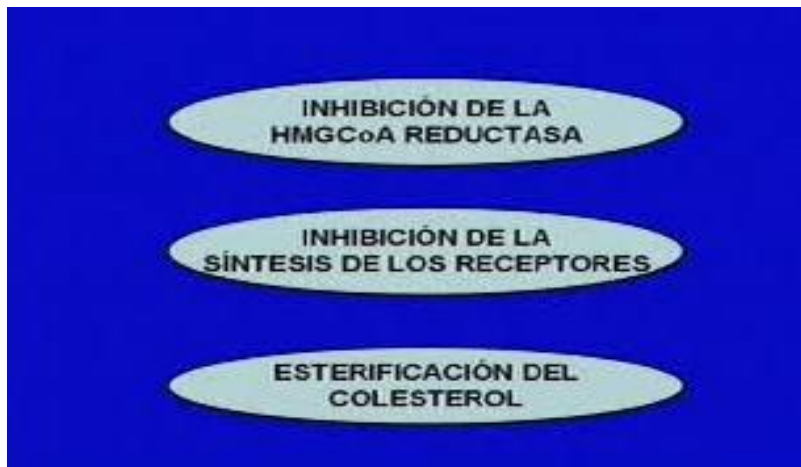
SINTESIS DEL COLESTEROL EN LOS TEJIDOS EXTRAHEPATICOS



Las LDL que transportan colesterol son captadas por los tejidos extra hepáticos mediante receptores específicos por su apoproteína principal la B 100.



La captación de colesterol por la célula se realiza por el mecanismo de endocitosis mediada por receptor. Se forma entonces un endosoma que por la acción de la bomba de protones disminuye el PH y provoca la separación de los receptores que se incorporan a la membrana plasmática.



A continuación por acción de las enzimas lisosomales se degradan las LDL en sus componentes, liberándose colesterol que produce en la célula los siguientes efectos metabólicos:

Inhibición de la enzima HNG CoA reductasa lo que le interrumpe la síntesis del colesterol intracelular. Inhibición de la síntesis de los receptores de LDL lo que impide la entrada de colesterol a la célula. La activación de la enzima que esterifica el colesterol con un acido graso.

DESTINOS DEL COLESTEROL



Una vez formado el colesterol una alternativa común de todas las células es su incorporación a la estructura de las membranas, como el colesterol es el precursor del resto de los lípidos esteroides Su destino va a depender de la síntesis celular, así en el tejido hepático da lugar al colesterol biliar a los ácidos biliares y a los esteres del colesterol. En la corteza de las glándulas suprarrenales a las

hormonas glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos, en las gónadas masculinas los andrógenos y en las femeninas y en la placenta a la progesterona y los estrógenos y en la piel a la vitamina D3 que finalmente dará lugar a la hormona calcitriol o 1,25 dihidroxiesteroide en el riñón.

Para que el colesterol se traslade a sus diferentes destinos debe formar parte de la estructura de las lipoproteínas.

CLASIFICACION DE LAS HIPERLIPOPROTEINEMIAS



Las Hiperlipoproteinemias pueden clasificarse teniendo en cuenta diversos criterios por ejemplo según: Su origen y por el tipo de lipoproteína con la que guarda relación. Según su origen: pueden clasificarse en primarias o familiares y secundarias.

Según el tipo o los tipos de lipoproteínas afectadas se utiliza la clasificación de filicson según este criterio las hiperlipoproteinemias se clasifican del 1 al 5, dentro de este grupo se encuentra la hiperlipoproteinemia familiar o de tipo 2A que se caracteriza por un déficit de receptores de LDL o receptores defectuosos, lo que trae como consecuencia: la velocidad reducida de depuración de las LDL y valores elevados de LDL, esto conduce a artero esclerosis y enfermedades coronarias. Como ya vimos el Cortisol es un derivado del colesterol, el que tiene una breve importancia debido a sus efectos fisiológicos.

EFFECTOS METABOLICOS DEL CORTISOL



Este compuesto es sintetizado por los espongocitos de la capa fascicular de la corteza suprarrenal. El Cortisol presenta efectos sobre el metabolismo. En el caso de los carbohidratos aumenta la gluconeogénesis hepática porque esta hormona aumenta la cantidad de las enzimas que intervienen en este proceso, además moviliza aminoácidos de los tejidos extrahepáticos. Otro efecto sobre este metabolismo es la disminución de la utilización de glucosa por la célula, ambos mecanismos tienden a aumentar la glicemia. Por eso el exceso de su secreción tiene un efecto diabetogeno.

En el caso de las proteínas aumenta el catabolismo de los tejidos extrahepáticos, principalmente en el musculo. Esto conlleva a un aumento de los aminoácidos en el plasma, los que son utilizados para la síntesis de proteínas hepáticas y plasmáticas y para la gluconeogénesis.

En el caso de las grasas el Cortisol moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo y favorece su utilización con fines energéticos.

Esto se pone de manifiesto sobre todo en el ayuno prolongado y en situaciones de stress.

OTRAS ACCIONES



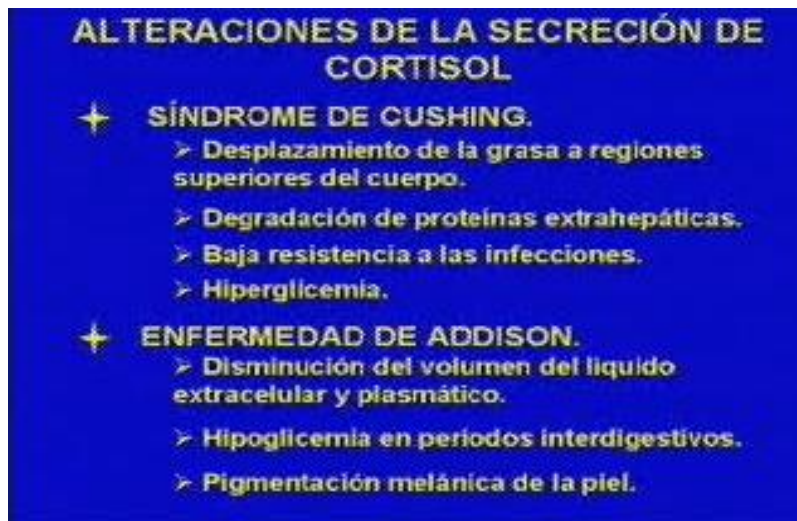
Además de las acciones del Cortisol sobre el metabolismo, participa también en reacciones de estrés ya sea físico o psíquico, aumentando la movilización de grasas y aminoácidos con fines energéticos o para la síntesis de glucosa. Además los glucocorticoides como el Cortisol son muy utilizados como antiinflamatorios debido a que estabilizan la membrana de los lisosomas, reducen la permeabilidad capilar y disminuyen la migración de leucocitos a la zona inflamada entre otros. Por su parte la reducción del número de linfocitos y anticuerpos, esta relacionada con sus efectos depresores sobre el sistema inmune y el efecto antialérgico se relaciona con la menor liberación de productos antiinflamatorios. Favorece además la diferenciación de las células alveolares o neumocitos tipo II que produce en el surfactante pulmonar y favorece la distensión de los tumores y evita la acumulación de líquido en los alveolos.

REGULACION DE LA SECRECION DE CORTISOL



En la imagen se representa la regulación de la secreción de Cortisol, observen que cualquier tipo de estrés actúa sobre el hipotálamo aumentando la secreción de la hormona liberadora de corticotropina, esta llega a la Adenohipófisis a través del sistema porta-hipofisario e induce la liberación de ACTH por las células corticotropas. La ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal, aumentando la secreción de Cortisol que ejerce sus acciones fisiológicas, encaminadas a suprimir el estrés que le dio origen. La ACTH liberada por la Adenohipófisis, inhibe por retroalimentación negativa al hipotálamo, y el Cortisol liberado por la glándula suprarrenal inhibe a la hipófisis y al hipotálamo, contribuyendo al control de la secreción.

ALTERACIONES DE LA SECRECIÓN DE CORTISOL

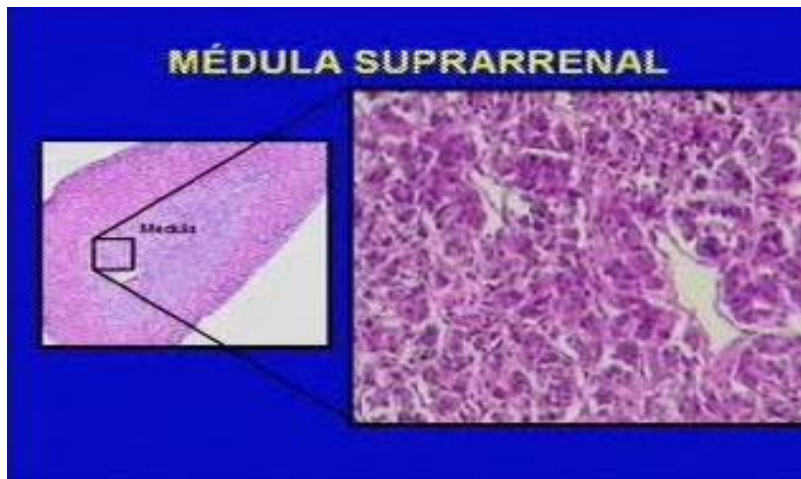


Estas se producen por hiperfunción o hipofunción de la corteza suprarrenal.

El síndrome de Cushing se produce por una hipersecreción cortico suprarrenal y aunque todas las zonas de la corteza se afectan, las manifestaciones mas relevantes dependen de la secreción de Cortisol, produciéndose desplazamiento de la grasa a regiones torácicas y superior del abdomen, cara de luna llena, degradación de proteínas extra hepáticas, baja resistencia a las infecciones e hiperglicemia entre otras.

La enfermedad de Addison se produce por una hiposecreción de la corteza suprarrenal el déficit de minerales corticoides, producidos en la zona glomerular de la corteza ocasiona disminución del volumen plasmático, produciéndose un estado de shock, el déficit de glucocorticoides ocasiona trastornos en la regulación de la glicemia y pigmentación melánica de la piel.

MEDULA SUPRARRENAL



La medula suprarrenal está constituida por células poliédricas organizada en cordones o conglomerados rodeados por una red de fibras reticulares, se distinguen dos tipos de células las cromafines que secretan adrenalina y noradrenalina y las células ganglionares simpáticas.

La medula suprarrenal se origina a partir de los neuroblastos simpáticos, por eso sus funciones están muy relacionadas con esta división del sistema nervioso autónomo.



Como puede apreciarse en la imagen, las neuronas postganglionares simpáticas inervan la medula suprarrenal la cual produce principalmente: adrenalina y en menor cantidad noradrenalina. Estas hormonas viajan por la sangre y pueden llegar a regiones no inervadas por el sistema nervioso simpático, esta característica le concede a la medula suprarrenal una importancia particular; además se presentan en la imagen algunos efectos de estas hormonas.

CONCLUSIONES

- Las porciones de la glándula suprarrenal presentan un origen diferente, la corteza deriva del mesodermo, mientras que la medula de las células de las crestas neurales.
- La glándula suprarrenal es un órgano macizo cuyo parénquima se organiza en corteza y medula y sus células en la zona glomerular se organizan en acúmulos o masas, en la fascicular en cordones o hileras regulares y en la reticular en forma de cordones irregulares.
- El Cortisol es el glucocorticoide mas importante secretado por los espongocitos de la zona fasciculada de la corteza suprarrenal, el mismo presenta acciones sobre el metabolismo de los glúcidos, lípidos, proteínas y otras, entre las que se destacan su efecto antiinflamatorio e inmunosupresor.
- La síntesis del colesterol ocurre en la mayoría de las células del organismo, pero es mas intensa en el hígado.
- La regulación del metabolismo del colesterol en el hígado y los tejidos extrahepáticos ocurre de forma diferente.
- El colesterol es un componente de las membranas biológicas y de el derivan las hormonas esteroideas.
- Los glucocorticoides y las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, son las hormonas más importantes que contribuyen a la adaptación del organismo durante situaciones de estrés.
- La regulación de la secreción de glucocorticoides se produce por un mecanismo de retroalimentación negativa en el que participa el hipotálamo y la hipófisis, siendo el estrés físico o neurógeno uno de los estímulos mas potentes de su secreción.
- El aumento exagerado de la secreción de Cortisol produce el síndrome de Cushing, mientras que su disminución la enfermedad de Addison.